C.E.S.A.R school

TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | AGOSTO

Objetivos da Aula

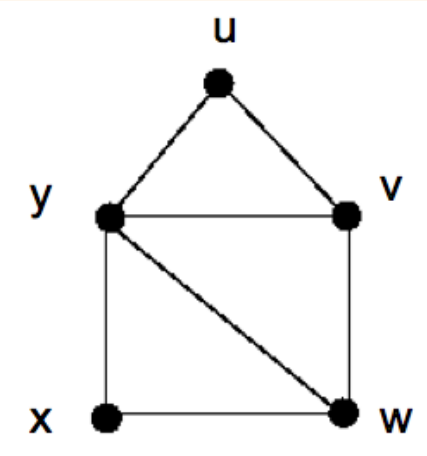
- Representações de grafos

Representação de Grafos

- Embora seja conveniente a representação de grafos através de diagramas de pontos ligados por linhas, tal representação é inadequada se desejamos armazenar grandes grafos em um computador.

Lista de Adjacência

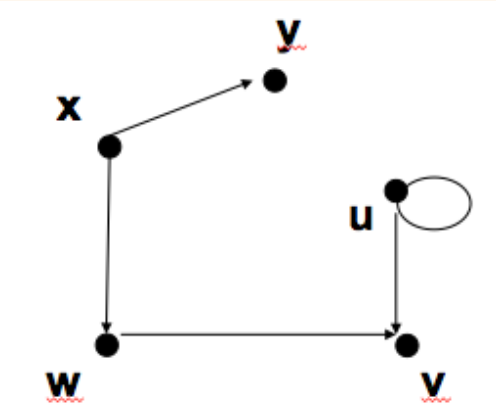
- Uma maneira simples de armazenar grafos, é listando os vértices adjacentes a cada vértice do grafo;



u	v, y
v	u, y, w
w	v, x, y
x	w, y
y	u, v, w, x

Lista de adjacência em grafos direcionado

- Tabela com vértices iniciais e finais (terminais);

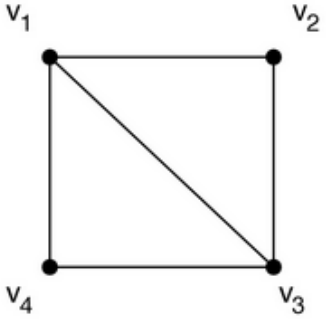


Iniciais	Terminais
u	u,v
v	
w	v
x	w,y
y	

Matriz de Adjacência

- Se G é um grafo com vértices {1,2,3,...,n}, sua matriz de adjacência é a matriz n x n cujo elemento ij é o número de arestas ligando o vértice i ao vértice j;

- **Grafos não dirigidos:** $a_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se } (v_i, v_j) \in E; \\ 0, & \text{se } (v_i, v_j) \notin E. \end{cases}$



$$[A] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de Adjacência

- Se G é um grafo direcionado com vértices {1,2,3,...,n}, sua matriz de adjacência é a matriz nxn cujo elemento ij é o 1 se existe uma arestas onde vi é o vértice inicial e vj é o vértice final.

- Se G é um multigrafo direcionado com vértices {1,2,3,...,n}, sua matriz de adjacência é a matriz nxn cujo elemento ij é o número de arestas onde vi é o vértice inicial e vj é o vértice final.

Obs: A matriz de adjacência para grafos com direção não é necessariamente simétrica.

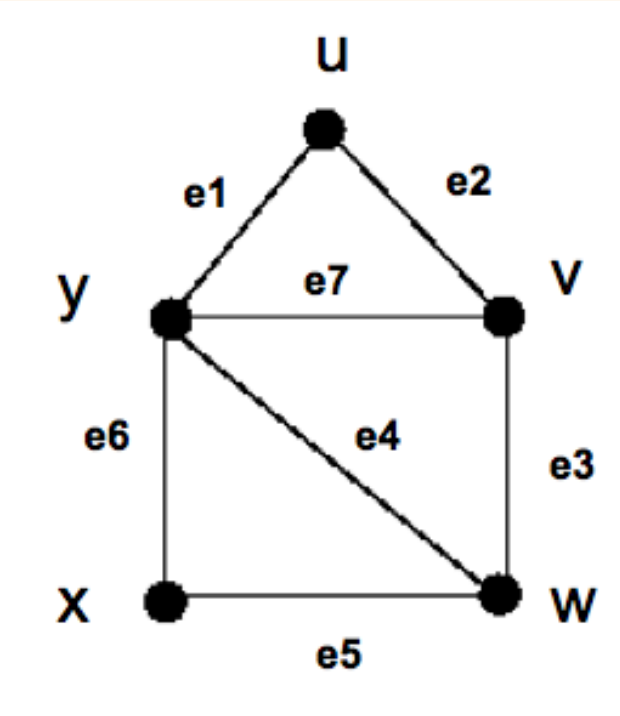
Matriz de Incidência

Se G é um grafo com vértices {1,2,3,...,n} e arestas {1,2,3,...,m}, sua matriz de incidência é a matriz nXm cujo elemento ij é igual a

- 1 se a aresta ej é incidente ao vértice vi, ou
- 0, caso contrário.

- Arestas múltiplas são representadas usando colunas com entradas idênticas.
- Laços são representados usando colunas com extamente uma entrada igual a 1.

Matriz de incidência



	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7
u	1	1	0	0	0	0	0
v	0	1	1	0	0	0	1
w	0	0	1	1	1	0	0
x	0	0	0	0	1	1	0
y	1	0	0	1	0	1	1

TAD - Tipo Abstrado de Dados

- Em computação, o tipo abstrato de dado (TAD) é uma especificação de um conjunto de dados e operações que podem ser executadas sobre esses dados.

- Na prática, o TAD é implementado usando-se um tipo composto (struct/record - estrutura/registro) com os valores pertencentes ao TAD e por funções que operam esta estrutura.

- Esse conceito é utilizado no desenho e análise de algoritmos, estrutura de dados e sistemas
    - Bastante relacionado com a programação orientada a objetos

Como representar um grafo através de um TAD?

TAD Grafo

- Um grafo pode ser encarado como uma coleção de elementos que são armazenados em posições

- Como representar a relação entre vértices e arestas?

- Existem diversas formas de fazê-lo. As mais populares:
  - Listas de arestas
  - Lista de adjacências
  - Matriz de adjacências
  - Matriz de incidência

TAD Grafo - Alguns métodos esperados

- vertices(): retorna uma coleção iterável de todos os vértices do grafo
- edges(): retorna uma coleção iterável de todas as arestas do grafo
- incidentEdges(v): retorna uma coleção iterável arestas incidentes no vértice v
- opposite(v, e): retorna o vértice final da aresta e diferente do vértice v. Um erro ocorre se "e" não é incidente em v
- areAdajacent(v, w): testa se os vértices v e w são adjacentes

Lista de Arestas

- Representação mais simples, embora a não mais eficiente

- Um vértice v de G armazenando um elemento e é explicitamente representado por um objeto vértice

- Objeto Vértice (vertex)
  - Uma referência para o elemento o
  - Uma referência para a posição na coleção V

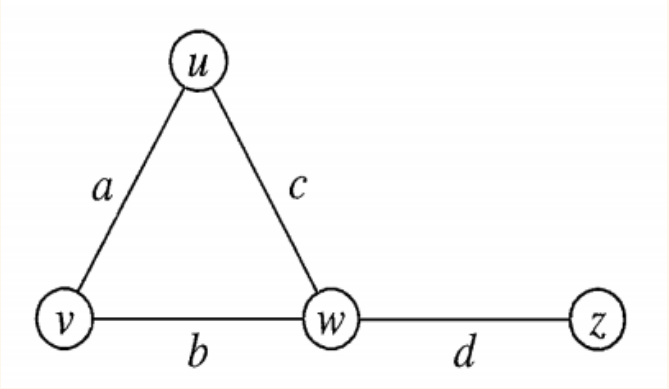
Lista de Arestas

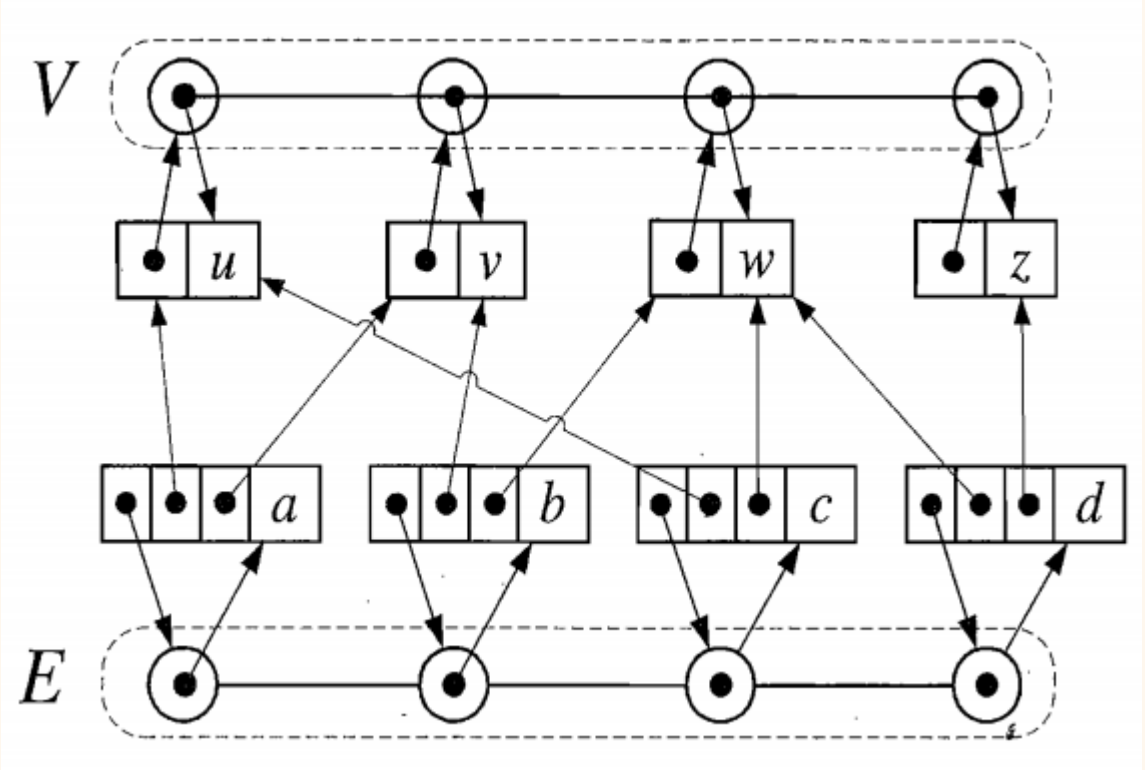
- Uma aresta armazenando um elemento o é explicitamente representada por um objeto aresta

- Os objetos aresta são armazenados em uma coleção E

- Objeto Aresta (edge)
  - Uma referência para o elemento o
  - Referências para os vértices associados
  - Uma referência para a posição na coleção E

Lista de Arestas





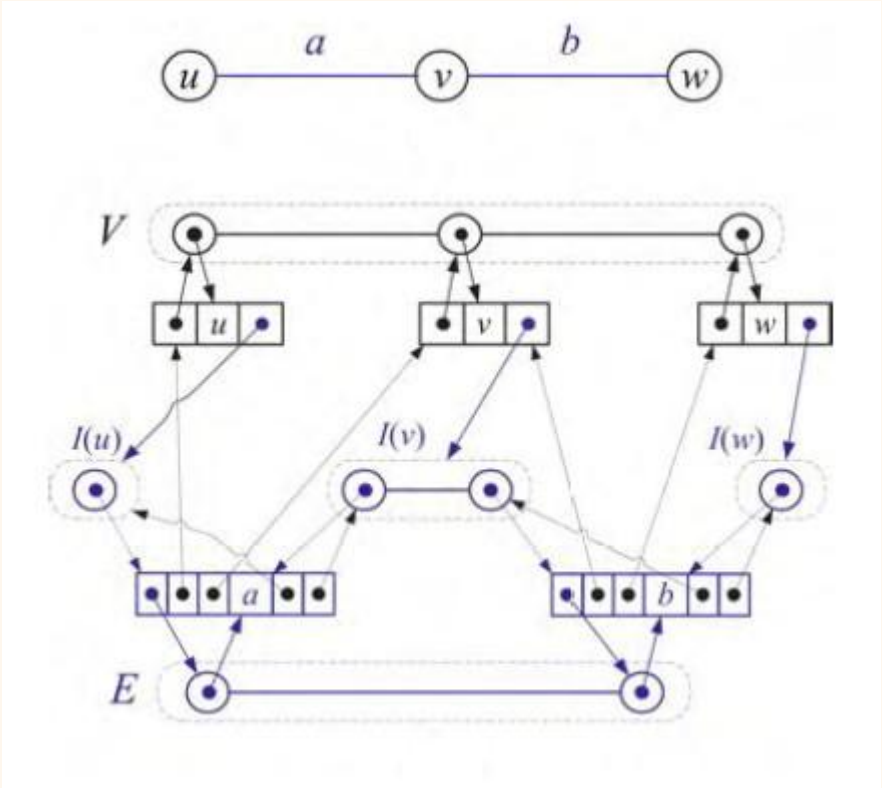
Lista de Adjacências

- Adiciona informação extra à lista de arestas de forma que o acesso das arestas a partir de um determinado vértice seja direto

- Alguns métodos do TAD Grafo podem ser implementados de maneira mais eficiente

- Inclui todos os componentes da lista de arestas, adicionando:
  - O objeto vértice v armazena uma referência para uma coleção I(v), chamada coleção de incidência de v
  - O objeto aresta e com vértices v e w armazena referências para as posições associadas com a aresta e nas coleções de incidência

Lista de Adjacências



Matriz de Adjacências

- Também estende a estrutura lista de arestas com um componente adicional
- A lista de arestas contém uma matriz A que permite determinar adjacências em pares de vértices em um tempo constante
- Na matriz de adjacências, os vértices são inteiros no conjunto {0, 1, ..., n-1} e as arestas são pares desses inteiros

Pergunta...

- Se eu tiver 1 milhão de vértices, mas cada vértice tem só 10 vizinhos, qual representação vocês usariam?

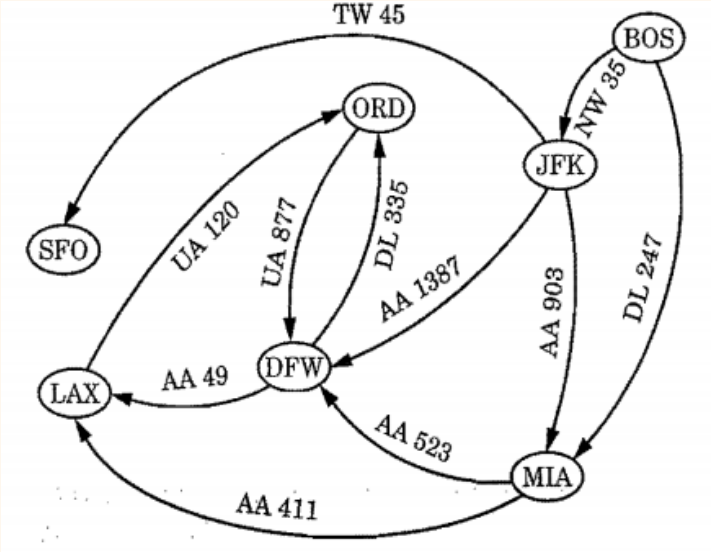
Pergunta...

- Se eu tiver 1 milhão de vértices, mas cada vértice tem só 10 vizinhos, qual representação vocês usariam?

lista de adjacências, porque matriz explodiria a memória.

Atividade

- Represente o Grafo abaixo em 4 diferentes formas: Lista de Arestas, Matriz de Adjacência, Matriz de Incidência, Lista de Adjacência.





Dúvidas?